6-MAVZU

Iste’molchi ortiqchaligi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

- 6.1. Iste’molchi ortiqchaligi
- 6.2. Kompensatsiyalovchi va ekvivalent variatsiya
- 6.3. Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi
- 6.4. Umumiy ortiqcha va bozor samaradorligi
- 6.5. Davlatning narx siyosatini iste’molchi va ishlab chiqaruvchi yutug‘iga ko‘ra tahlil qilish
- 6.6. Xarajat-foyda tahlilida ortiqchalikdan foydalanish
- 6.8. Amaliy tahlil: tarif islohotining farovonlikka ta’siri (modelli misol)
- 6.7. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

Siyosat ta’sirini pulda o‘lchash

- Tarif, aktsiz, subsidiya iste’molchi ahvolini qanchalik o‘zgartiradi?
- Naflilik ordinal – uni bevosita o‘lchab bo‘lmaydi
- Farovonlik o‘zgarishi pul ekvivalentida o‘lchanadi
- Eng mashhur usul – A. Marshall (1890) iste’molchi ortiqchaligi

Ta’rif: to‘lashga tayyorlik bilan haqiqiy to‘lov o‘rtasidagi farq

Iste’molchi ortiqchaligi formulalari

Diskret tovar

$$CS = \sum(r_i - p) = \sum r_i - p \cdot n$$

r_i – rezervatsion narxlar; $\sum r_i$ – yalpi iste’molchi ortiqchaligi

Uzluksiz talab

$$CS = \int_0^{q^*} P(q)dq - p \cdot q^*$$

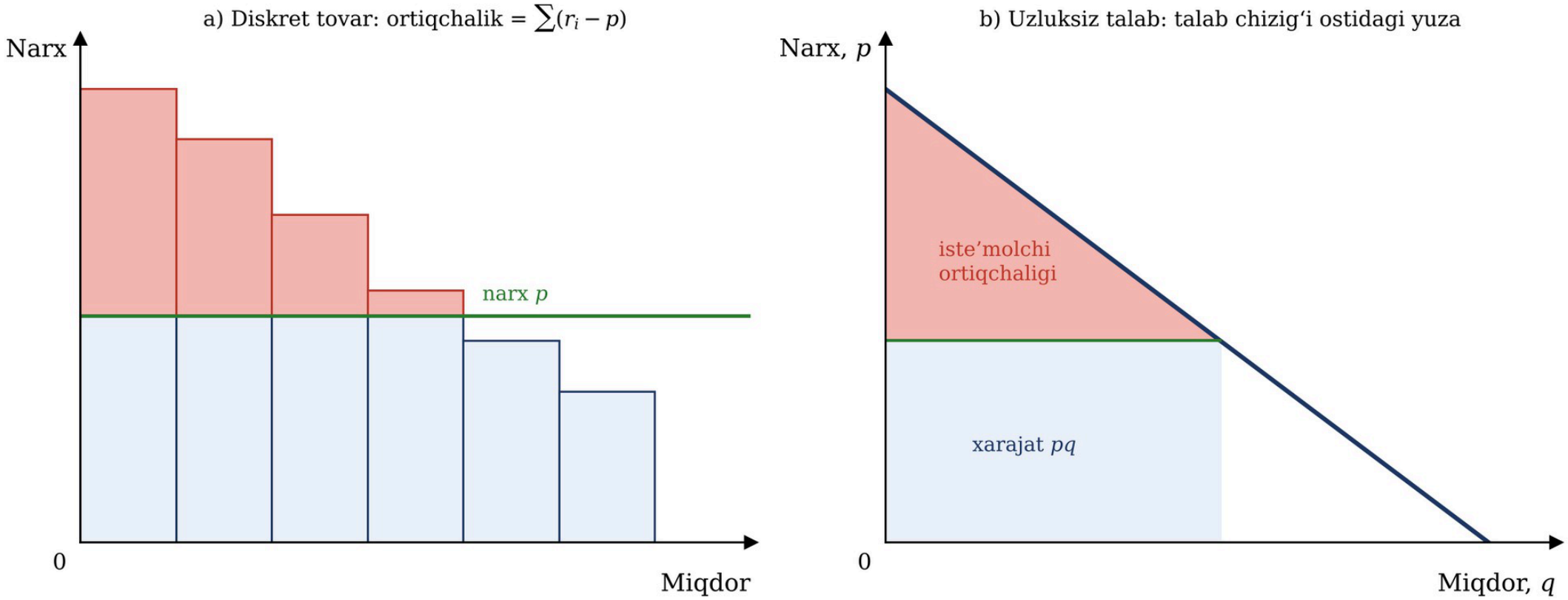
P(q) – teskari talab funksiyasi

Kvazichiziqli naflilik

$$u = v(x) + y,\ v'(x) = p$$

Daromad samarasi yo‘q – CS aniq farovonlik o‘lchovi

Iste’molchi ortiqchaligi grafigi



6.1-rasm. Iste’molchi ortiqchaligi: diskret va uzluksiz holat

Amaliy misol 6.1: jamoat transporti

1. Talab Q = 200 − 40P; yo‘l haqi 2 dan 2,5 ming so‘mga oshdi
2. P=2 da Q_0=120; P=2,5 da Q_1=100; talab nolga teng narx 5
3. CS_0 = 0,5·120·(5−2) = 180; CS_1 = 0,5·100·2,5 = 125 mln so‘m
4. ΔCS = −55 mln so‘m: R = 50 (tashuvchiga o‘tgan), T = 5 (yo‘qotilgan qatnov)
5. Tashuvchi tushumi 240 → 250 mln so‘m: atigi 10 mln so‘mga oshdi

CV va EV – Xiks o‘lchovlari

Kompensatsiyalovchi variatsiya

$$CV = e(p^1, u^0) - m$$

Yangi narxlarda: dastlabki naflilikni tiklash uchun kerak summa

Ekvivalent variatsiya

$$EV = m - e(p^0, u^1)$$

Eski narxlarda: o‘zgarishga teng kuchli daromad o‘zgarishi

Normal tovar, narx oshganda

$$EV \le |\Delta CS| \le CV$$

Narx pasayganda tartib teskari; kvazichiziqli holda uchalasi teng

Amaliy misol 6.2: $u = x_1x_2$

1. m = 100 ming so‘m, $p_2 = 1$; p_1 1 dan 2 ga oshdi
2. Dastlab $x_1 = x_2 = 50$, $u_0 = 2500$; keyin $x_1 = 25$, $x_2 = 50$, $u_1 = 1250$
3. $e(p_1, p_2, u) = 2\sqrt{(p_1p_2u)}$
4. $CV = 2\sqrt{5000} - 100 = 41{,}42$; $EV = 100 - 2\sqrt{1250} = 29{,}29$
5. $\Delta CS = -50 \cdot \ln 2 = -34{,}66$: $EV\ (29{,}29) < |\Delta CS|\ (34{,}66) < CV\ (41{,}42)$

Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi

Ta’rif

PS = narx chizig‘i va taklif chizig‘i orasidagi yuza

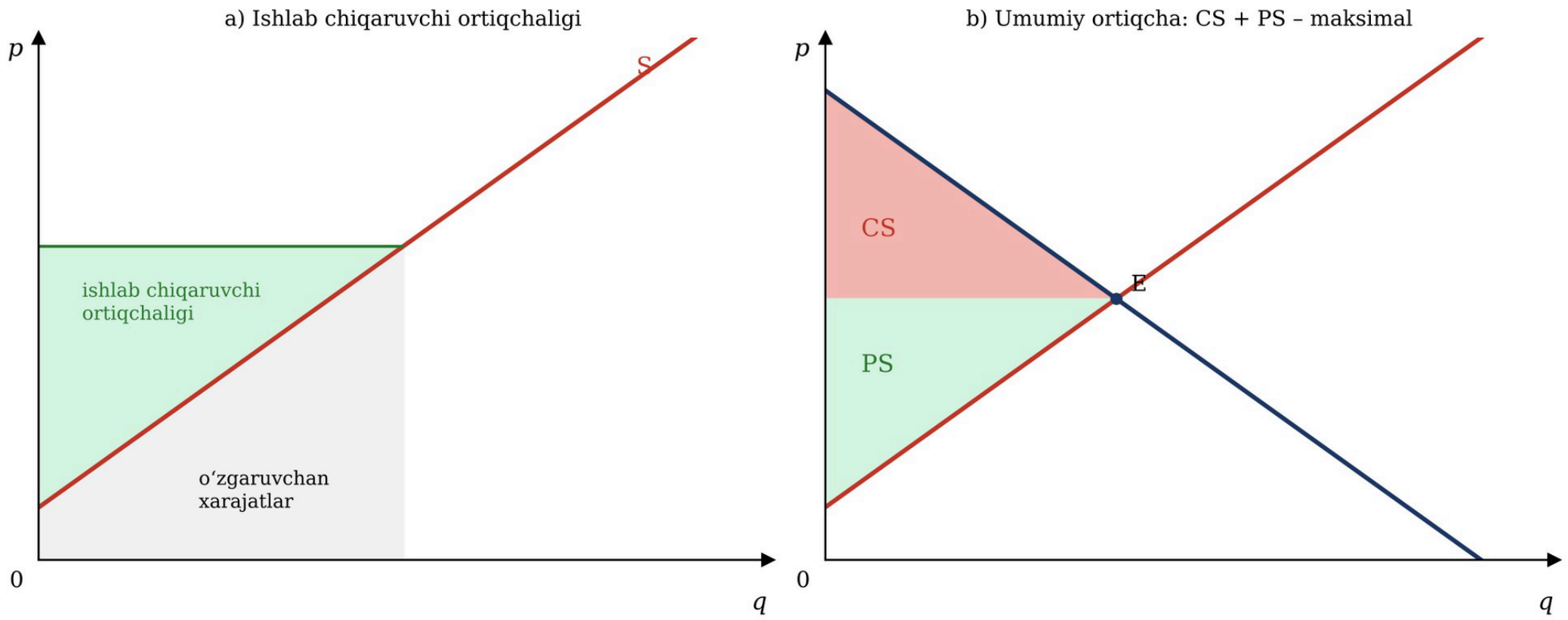
Olingan summa bilan sotishga rozi minimal summa farqi

Foyda bilan bog‘liqligi

$$PS = TR - TVC = \pi + TFC$$

Taklif chizig‘i ostidagi yuza = o‘zgaruvchan xarajatlar

Ishlab chiqaruvchi va umumiy ortiqcha



6.4-rasm. Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi va umumiy ortiqcha

Umumiy (ijtimoiy) ortiqcha

Umumiy ortiqcha

$$TS = CS + PS = \int_0^q [P_D(t) - P_S(t)]dt$$

Iste’molchi baholashi va ishlab chiqarish xarajati farqi

Maksimum sharti

$$P_D(q) > P_S(q)$$

Aynan raqobatli muvozanat miqdorida bajariladi

Bozor samaradorligi va “o‘lik yuk”

- Tashqi samara va bozor kuchi bo‘lmasa, muvozanat TS ni maksimallashtiradi
- Tovarni eng yuqori baholovchi oladi, eng kam xarajatli ishlab chiqaradi
- Muvozanatdan chetlanish TS ni kamaytiradi – “o‘lik yuk” (DWL)
- DWL – Xarberger uchburchagi, hech kimga tegmaydigan yo‘qotish
- TS maksimumi taqsimot haqida hech narsa demaydi

Narx chegaralari oqibatlari

Ko‘rsatkich	Muvozanat	Pmax = 3	Pmin = 7
Iste’molchi ortiqchaligi	8	10	2
Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi	8	2	18
Davlat xarajati	0	0	28
Umumiy ortiqcha	16	12	–8

Talab P=9−Q, taklif P=1+Q; Q*=4, P*=5 (mlrd so‘m). Pmax da DWL = 4

Miqdoriy soliq (t = 2)

Ko‘rsatkich	Soliqsiz	Soliq bilan	O‘zgarish
Iste’molchi ortiqchaligi	8	4,5	−3,5
Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi	8	4,5	−3,5
Soliq tushumi	0	6	+6
Umumiy ortiqcha	16	15	−1

Qt=3, Pb=6, Ps=4: yuk teng taqsimlandi; DWL = 1 mlrd so‘m

Soliq yuki va DWL

Xaridor ulushi

$$\Delta P_b / t = \varepsilon_S / (\varepsilon_S + |\varepsilon_D|)$$

Noelastikroq tomon yukning ko‘p qismini ko‘taradi

Sotuvchi ulushi

$$|\Delta P_s| / t = |\varepsilon_D| / (\varepsilon_S + |\varepsilon_D|)$$

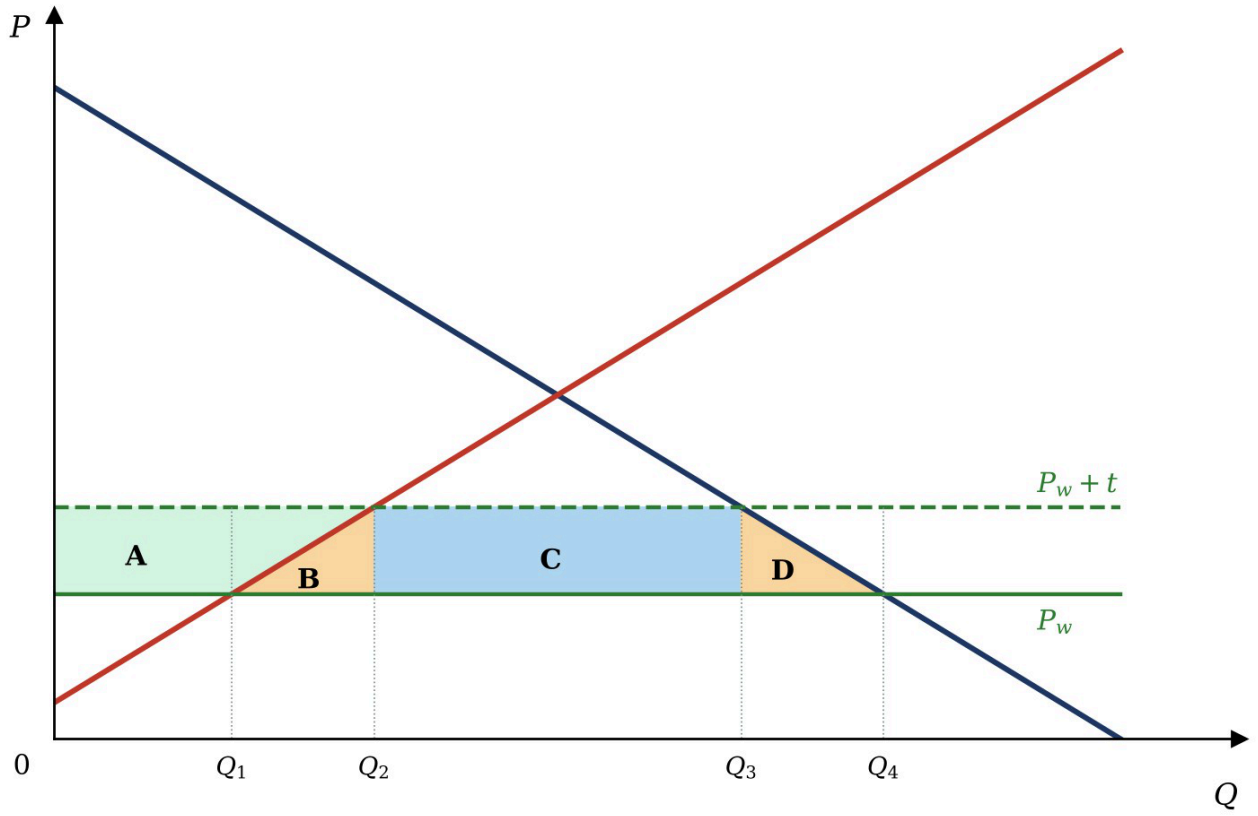
Soliq kimdan undirilishi taqsimotga ta’sir qilmaydi

Xarberger formulasi

$$DWL \approx \tfrac{1}{2} \cdot t \cdot \Delta Q$$

DWL stavkaning kvadratiga va elastiklikka proporsional

Import tarifining ta’siri



6.8-rasm. Import tarifining farovonlikka ta’siri

Amaliy misol 6.3: import tarifi

1. P = 9 − Q, P = 0,5 + Q; Pw = 2, boj t = 1,2
2. Q_1 = 1,5; Q_2 = 2,7; Q_3 = 5,8; Q_4 = 7
3. A = 2,52; B = 0,72; C = 3,72; D = 0,72
4. Iste’molchilar yo‘qotishi 7,68; ishlab chiqaruvchilar yutug‘i 2,52
5. Tarif tushumi 3,72; sof yo‘qotish B + D = 1,44 mlrd so‘m

Loyiha foydasi: joriy qiymat

Sof joriy qiymat

$$NPV = \sum (\Delta CS_t + \Delta PS_t - C_t) / (1 + r)^t$$

Foyda – ortiqchaliklar ortishi; xarajat – muqobil qiymat

Amaliy misol 6.4: yangi ko‘prik

1. Qurilish 120 mlrd so‘m, 30 yil; xarajat 40 → 10 ming so‘m
2. Qatnovlar kuniga 6 → 10 ming; r = 10%
3. $\Delta CS = (40-10)\cdot(6+10)/2 = 240$ mln so‘m kuniga
4. Yillik: $240\cdot365 = 87{,}6$ mlrd; annuitet $87{,}6\cdot9{,}427 = 825{,}8$ mlrd
5. NPV = 825,8 − 120 ≫ 0 – loyiha foydali

Tarif islohoti: hisob-kitob

Ko‘rsatkich	Kam ta’minlangan	Boshqa	Jami
Iste’mol 600 so‘mda, ming m³	0,160	0,280	–
Iste’mol 1 000 so‘mda, ming m³	0,100	0,200	–
Jami CS yo‘qotishi, mln so‘m	2 080	5 760	7 840
Bartaraf etilgan DWL, mln so‘m	480	960	1 440

Tarif 600 → 1 000 so‘m (chekli xarajat); subsidiya tejami 9 280 mln so‘m

Tarif islohoti: xulosalar

- Samaradorlik: xarajatdan past narx ortiqcha iste’mol va DWL beradi
- Taqsimot: narx oshishi kam ta’minlanganlarga og‘irroq tegadi
- Iste’molga bog‘liq bo‘lmagan pul kompensatsiyasi narx signalini saqlaydi
- Sof byudjet tejami: 9 280 − 960 = 8 320 mln so‘m
- Blokli tarif ortiqcha iste’molni qimmatlashtiradi

1–2-masalalar: soliq va CV

1. $Q = 100 - 2P$, $Q = 3P - 50$: $P^* = 30$, $Q^* = 40$; CS = 400, PS = 266,7
2. t = 10: Pb = 36, Ps = 26, Qt = 28; tushum 280, DWL = 60
3. Yukning 60% xaridorga tushdi (talab noelastikroq)
4. $u = 20\sqrt{x} + y$, p 2 → 4: $x = 100/p^2$, $\Delta CS = -100 \cdot (1/2 - 1/4) = -25$
5. Kvazichiziqli naflilikda daromad samarasi yo‘q: CV = EV = 25

3-masala: elastiklik va soliq yuki

- Berilgan: talab elastikligi −0,5, taklif elastikligi 1,5, aktsiz 1 000 so‘m
- $\Delta P_b = t \cdot \varepsilon_S / (\varepsilon_S + |\varepsilon_D|) = 1\,000 \cdot 1{,}5/2 = 750$ so‘m
- Sotuvchi narxi 250 so‘mga kamayadi
- Yukning 75% i xaridorga tushadi – talab noelastikroq

Asosiy xulosalar

- Iste’molchi ortiqchaligi – talab va narx chizig‘i orasidagi yuza
- CV va EV farovonlikni aniq o‘lchaydi; normal tovarda $EV \le |\Delta CS| \le CV$
- Raqobatli muvozanat TS ni maksimallashtiradi; chetlanish DWL beradi
- Narx chegarasi, soliq, subsidiya, tarif DWL yaratadi; yukni noelastik tomon ko‘taradi
- Xarajat-foyda tahlili loyihani ortiqchalik o‘zgarishi va NPV bilan baholaydi

Asosiy tushunchalar

Iste’molchi ortiqchaligi – iste’molchilarning to‘lashga tayyorligi va haqiqiy to‘lovi o‘rtasidagi farq. (inglizcha: consumer surplus)

Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi – ishlab chiqaruvchilar olgan summa va ular rozi bo‘lgan minimal summa o‘rtasidagi farq. (inglizcha: producer surplus)

Umumiy ortiqcha – iste’molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaliklari yig‘indisi. (inglizcha: total surplus)

Xarajatlar funksiyasi – firma uchun: berilgan hajmni ishlab chiqarishning minimal xarajati; iste’molchi uchun: berilgan naflilikka erishishning minimal xarajati. (inglizcha...

Xarajat-foyda tahlili – loyihaning ijtimoiy foyda va xarajatlarini pulda baholab solishtirish usuli. (inglizcha: cost-benefit analysis)

Daromad samarasi – narx o‘zgarishi natijasida xarid qobiliyatining o‘zgarishi tufayli talabning o‘zgarishi. (inglizcha: income effect)

Asosiy tushunchalar

Chekli xarajat – ishlab chiqarishni bir birlikka oshirganda umumiy xarajatning o‘zgarishi. (inglizcha: marginal cost)

Kvazichiziqli afzal ko‘rish – u=v(x1)+x2 ko‘rinishidagi afzal ko‘rish; daromad samarasi yo‘q. (inglizcha: quasilinear preferences)

Renta izlash – monopol renta olish yoki saqlash uchun resurslarni sarflash. (inglizcha: rent seeking)

Nazorat savollari

- Iste’molchi ortiqchaligi nima? Uni diskret tovar uchun qanday hisoblash mumkin?
- Nima uchun talab chizig‘i ostidagi yuza to‘lashga tayyorlikning yig‘indisini ko‘rsatadi?
- Qanday afzal ko‘rishlarda iste’molchi ortiqchaligi aniq farovonlik o‘lchovi bo‘ladi?
- Narx oshganda iste’molchi ortiqchaligining o‘zgarishi qaysi qismlardan iborat?
- Kompensatsiyalovchi va ekvivalent variatsiyalarni ta’riflang. Ular qanday farqlanadi?

Nazorat savollari

- Normal tovar narxi oshganda CV, EV va ΔC S qanday tartibda joylashadi? Nima uchun?
- Uillig yaqinlashuvining amaliy ahamiyati nimada?
- Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi nima va u foyda bilan qanday bog‘langan?
- Umumiy ortiqcha nima? Nima uchun raqobatli muvozanat uni maksimallashtiradi?
- “O‘lik yuk” yo‘qotishi nima? Misollar keltiring.